



Laboratorio 4

Programación de Computadores (2026-2)



Temas del Laboratorio 4

- Cadenas de caracteres
- Uso de ***string.h***
- Otra funciones para strings
- Ejercicios

Strings en C

Un string en C es un arreglo de chars que contiene el caracter nulo `'\0'`, el cual indica el término del string.

```
char mi_string[10] = "Hola m"
```



Algunas funciones de string.h

Función	Significado
strlen(s)	Obtiene la cantidad de caracteres del string
strcat(s1,s2)	Concatena el string s2 al final del string s1
strncat(s1,s2,n)	Concatena los primeros “n” caracteres de s2 a s1
strcmp(s1,s2)	Compara si los string s1 y s2 son iguales
strncmp(s1,s2,n)	Compara los primeros “n” caracteres de s1 y s2
strcpy(destino,origen)	Copia el string “origen” en “destino”
strncpy(destino,origen,n)	Copia los primeros “n” caracteres de “origen” en “destino”
strtok(s,c)	Divide la cadena “s” según el delimitador “c”

strlen(s)

```
char texto[20] = "Programa";  
printf("%ld\n", strlen(texto));
```

Obtiene la cantidad de caracteres del string.

Esta función omite el carácter de término **'/0'**

strcat(s1,s2)

```
char s1[30] = "Programar";  
char s2[20] = " es divertido";  
  
strcat(s1, s2);  
  
printf("%s\n", s1);
```

El arreglo de destino debe tener el espacio necesario para recibir el string a concatenar

Esta función elimina el carácter '`/0`' del string de destino.

strncat(s1,s2,n)

```
char s1[30] = "Gatitos";  
char s2[20] = "Perritos";  
  
strncat(s1, s2, 5);  
printf("%s\n", s1);
```

Se define la cantidad de caracteres "n" a concatenar

strcmp(s1,s2)

```
char s1[30] = "Hola";
char s2[20] = "Mundo";

if(strcmp(s1, s2)==0){
    printf("Las cadenas son iguales\n");
}
else{
    printf("Las cadenas son diferentes\n");
}
```

Devuelve el valor **0** si las cadenas de caracteres son iguales

strncmp(s1,s2,n)

```
char s1[30] = "Cats";
char s2[20] = "Catapult";

if(strncmp(s1, s2, 3) == 0){
    printf("Son iguales\n");
}else{
    printf("Son distintas\n");
}
```

Devuelve el valor **0** si los primeros "n" caracteres de ambas cadenas de texto son iguales

strcpy(s2,s1)

```
char s1[30] = "Gatito";  
char s2[20];  
  
strcpy(s2, s1);  
printf("%s\n", s2);
```

El arreglo de destino (s2) debe tener el espacio necesario para recibir la cadena s1

strncpy(s2,s1,n)

```
char s1[30] = "Paralelepipedo";  
char s2[30];  
  
strncpy(s2, s1, 4);  
printf("%s\n", s2);
```

Copia los primeros “n” caracteres

strtok(s,c)

```
char frase[500];
char *token;

printf("Ingrese una frase:\n");
scanf("%[^\n]s", frase);

// Primera llamada a strtok
token = strtok(frase, " ");

// Recorre y muestra los tokens
while (token != NULL) {
    printf("Token: %s\n", token);
    // Llamadas sucesivas para obtener tokens siguientes:
    token = strtok(NULL, " ");
}
```

Se utiliza para dividir (o tokenizar) una cadena en partes más pequeñas o tokens, basándose en un delimitador específico.

La función **strtok** se llama primero con la cadena original (**frase**) y el delimitador (" "). Luego, se llama sucesivamente con **NULL** para obtener tokens adicionales.

```
scanf("%[^\n]s", frase);
```

El modificador "**%[^\n]s**" permite capturar todos los caracteres excepto el salto de línea.

Como se guarda la entrada en un arreglo de chars no se debe colocar el "&" antes del nombre del arreglo.

Otras funciones para usar con strings

```
#include <stdlib.h>

char s[] = "102.3";

int n1 = atoi(s);      // Cadena de caracteres a int
long n2 = atol(s);     // Cadena de caracteres a long
long long n3 = atoll(s); // Cadena de caracteres a long long
float n4 = atof(s);    // Cadena de caracteres a double
```

Conversión de strings a números con **stdlib.h**

```
#include <ctype.h>

char c = '8';

isdigit(c); // Chequea si c es un dígito
isalpha(c); // Chequea si c es una letra
islower(c); // Chequea si c es una letra minúscula
isupper(c); // Chequea si c es una letra mayúscula
tolower(c); // Convierte letras mayúsculas a minúsculas
toupper(c); // Convierte letras minúsculas a mayúsculas
```

Verificación de un carácter con **ctype.h**

Ejercicio 1

Escriba un programa que reciba una frase ingresada por el usuario y que cambie las letras de minúsculas a mayúsculas y viceversa. (Se debe verificar que los caracteres ingresados sean letras)

Input:

HOLa, Esta ES Una fRAse

Output:

ho1A, eSTA es uNA FraSE

```
scanf("%[^\\n]s", frase);
```

```
Escribe una frase:  
HOLa, Esta ES Una fRAse  
La frase convertida es:  
ho1A, eSTA es uNA FraSE
```

Ejercicio 2

Escriba un programa que pida:

- Ingresar una frase (**f**)
- Ingresar una palabra (**p**)
- Ingresar un número entero (**n**) que debe ser menor o igual a la cantidad de caracteres de la palabra **p**.

Luego el programa debe:

- Imprimir la palabra más corta y más larga de la frase **f**
- Indicar si hay una coincidencia de los primeros **n** caracteres
- de la palabra **p** en alguna palabra de la frase **f**

Ejemplo del Ejercicio 2

Input:

Ingrese una frase: Esta es una frase de ejemplo para el ejercicio

Ingrese una palabra: ejem

Ingrese un número entero: 4

Output:

La palabra más corta es: es

La palabra más larga es: ejercicio

Existe coincidencia de los primeros 4 caracteres de la palabra 'ejem' en la frase.

Ejercicio 3

En el repositorio del curso, en la pestaña de laboratorios, encontrará un archivo Netflix.csv (dataset) el cual se usará para el ejercicio. El archivo es recomendable colocarlo en la misma ruta (carpeta) que el código que realicen.

El objetivo del ejercicio es crear un programa en C el cual lea línea a línea el archivo descargado y que a partir de esto, muestre únicamente ciertas columnas del dataset:

1. Mostrar únicamente el id del show (columna 0) y el título de este (columna 2).
2. Hacer lo mismo pero sólo mostrando los shows de tipo “Movies” usando la columna type (columna 1)

Ejercicio 3

Para empezar a realizar el ejercicio pueden guiarse de este código el cual permite leer el archivo y obtener por separado cada valor. Se debe ejecutar el código de la siguiente manera: **./a.out < Netflix.csv**

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char linea[1024];

    while (scanf(" %1023[^\n]", linea) == 1) {
        char *token;

        token = strtok(linea, ",");

        while (token != NULL) {
            printf("%s\n", token);
            token = strtok(NULL, ",");
        }

    }

    return 0;
}
```

Objetivos:

1. Mostrar únicamente el id del show (columna 0) y el título de este (columna 2).
2. Mostrar todos los títulos de shows (columna 2) que sean de tipo "Movie" (Valor de columna 1)

Fuente del dataset:
kaggle.com/datasets/imtkaggleteam/netflix